



Normas para la realización del examen:

Duración: 2.5+1 horas

- Quién no haya superado las prácticas en el curso debe de hacer los problemas de los ejercicios 7 y 8. Los que las tengan superadas deben de hacer los ejercicios 1-6.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Estudiar si son decidibles y/o semidecidibles los siguientes problemas:

1. Problema de las correspondencias de Post cuando el alfabeto es $A = \{1\}$.
2. Dada una MT M , ¿es cierto que la complejidad del lenguaje aceptado es polinómica?
3. Dado un programa Post-Turing P , ¿es cierto que P no acepta la palabra vacía?
4. Dadas dos MT M_1 y M_2 , ¿es cierto que $\langle M_1 \rangle$ es una subcadena de $\langle M_2 \rangle$?

◁ Ejercicio 2 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. ¿Es cierto que si un problema tiene un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 2$, entonces también tendrá un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 3$?
2. Si un problema está en CoNP si y solo si existe una MT no determinista tal que si la respuesta del problema es afirmativa, la MT siempre acepta y si es negativa, entonces puede aceptar o rechazar, pero al menos uno de los cálculos posibles acaba en rechazo.
3. Si $P_1 \propto P_2 \propto P_3$ y P_3 no es semidecidible, entonces P_1 tampoco lo es.
4. Un problema NP-difícil es siempre NP-completo.

◁ Ejercicio 3 ▷ SAT

[1.5 puntos]

Describe la relación existente entre el problema 2-SAT y la búsqueda de caminos en grafos dirigidos.

◁ Ejercicio 4 ▷ Clases de Complejidad

[1.5 puntos]

Define las clases de complejidad **P** y **EXP**, ¿qué relación existe entre **P** y **EXP**?

◁ Ejercicio 5 ▷ Reducción

[1.5 puntos]

¿Cómo se reduce el problema del conjunto independiente al problema del cubrimiento por vértices en grafos? (versiones de decisión de ambos problemas)

◁ Ejercicio 6 ▷ Máquinas de Turing

[1.5 puntos]

Explica cómo se puede simular una MT multicinta mediante una MT con una sola cinta. Si para una entrada de longitud n , la MT multicinta da como mucho $t(n)$ pasos, ¿qué podemos asegurar sobre el número de pasos de la MT con una sola cinta?



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2022/23)
3º Ingeniería Informática
12 de junio de 2023



◁ Ejercicio 7 ▷ Problema Prácticas 2

[5 puntos]

Considerar un language Post Turing para programas con varias cintas. Hay un número finito de cintas y en cada momento una de ellas está activa, inicialmente la primera. Hay dos instrucciones UP and DOWN que se mueven a la cinta superior e inferior respectivamente. Demostrar que todo cálculo realizado por un programa Post Turing con varias cintas, puede realizarse con un programa Post Turing con una sola cinta.

◁ Ejercicio 8 ▷ Problema Prácticas 2

[5 puntos]

Demuestra que el siguiente problema es **NP-completo**:

Problema de la Contratación Eficiente. Tenemos un conjunto de n deportes $D = \{d_1, \dots, d_n\}$ y un conjunto de m especialistas $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ tal que cada especialista e_j conoce un conjunto de deportes $D_j \subseteq D$. Si tenemos un límite de contratos $K \leq m$, determinar si existe un subconjunto $E' \subseteq E$ de tamaño menor o igual a K y tal que para cada deporte e_i exista un especialista $e_j \in E'$ con $e_i \in D_j$.



◁ Ejercicio 2 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. ¿Es cierto que si un problema tiene un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 2$, entonces también tendrá un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 3$?

Verdadero. Un algoritmo δ -aproximado tiene razón $\delta = \frac{OPT(x)}{C(Alg(x))}$, donde $OPT(x)$ es el óptimo para esa entrada y $C(Alg(x))$ el coste de la sol. aproximada.
 $3 > 2 \Rightarrow 3 \geq \frac{OPT(x)}{C(Alg(x))} \Rightarrow \exists Alg \text{ 3-Aproximado.}$

2. Si un problema está en CoNP si y solo si existe una MT no determinista tal que si la respuesta del problema es afirmativa, la MT siempre acepta y si es negativa, entonces puede aceptar o rechazar, pero al menos uno de los cálculos posibles acaba en rechazo.

Verdadero. Una MT que está en NP acepta si alguna rama lo hace y rechaza si todas las ramas lo hacen. La afirmación es justo la negación de esta definición.

3. Si $P_1 \propto P_2 \propto P_3$ y P_3 no es semidecidible, entonces P_1 tampoco lo es.

Falso. $\propto$ es una rel. de equivalencia $\Rightarrow$ es transitiva $\Rightarrow P_1 \propto P_3$

Lo que podemos asegurar es que si P_1 no es semidecidible $\Rightarrow P_3$ tampoco.

4. Un problema NP-difícil es siempre NP-completo.

Falso. Π es NP-completo $\Leftrightarrow$ es NP-difícil y $\Pi \in NP$. Π es NP-difícil $\Leftrightarrow \nexists \Pi' \in NP$
Por tanto, para que un problema NP-difícil sea NP-completo, debe estar en NP.